

HOMEWORK #2

3-2 调幅波的数学表达式为 $v_{AM}(t) = 10(1 + 0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ (V), 加于阻值为 $1k\Omega$ 的负载电阻上, 求:

(1) 载波分量功率为多少? (2) 旁频分量功率为多少? (3) 最大瞬时功率和最小瞬时功率分别为多少?

$$\text{载波分量的功率为 } P_c = \frac{V_{CM}^2}{2R_L} = \frac{10^2}{2 \times 10^3} = 0.05W。$$

$$\therefore \text{边频分量的功率为 } P_{\omega_c \pm \Omega} = 2 \times \frac{1}{2R_L} \times \left(\frac{1}{2} m_a V_{CM} \right)^2 = 2 \times \frac{2.5^2}{2 \times 10^3} = 0.00625W。$$

$$\text{最大瞬时功率为 } P_{\max} = \frac{1}{2R_L} [V_{CM}(1+m_a)]^2 = \frac{15^2}{2 \times 10^3} = 0.1125W$$

$$\text{最小瞬时功率为 } P_{\min} = \frac{1}{2R_L} [V_{CM}(1-m_a)]^2 = \frac{5^2}{2 \times 10^3} = 0.0125W$$

3-3 试画出下列四种已调信号的波形和频谱图。已知 $\omega_c \gg \Omega$ 。

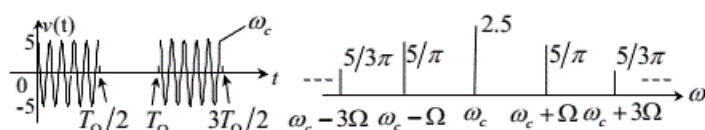
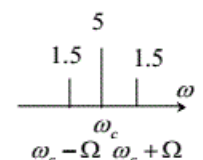
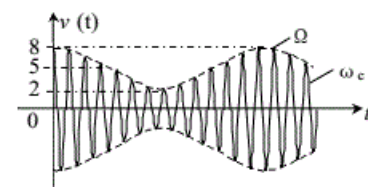
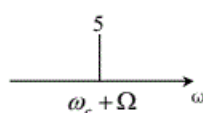
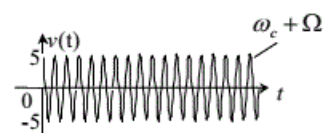
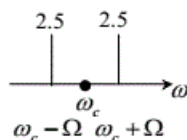
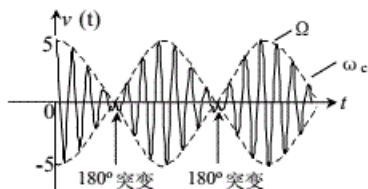
(1) $v(t) = 5\cos\Omega t \cos\omega_c t$ (V);

(2) $v(t) = 5\cos(\omega_c + \Omega)t$;

(3) $v(t) = (5 + 3\cos\Omega t)\cos\omega_c t$;

(4)
$$v(t) = \begin{cases} 5\cos\omega_c t & 2n\pi < \Omega t < (2n+1)\pi \\ 0 & (2n+1)\pi < \Omega t < 2(n+1)\pi \end{cases} \quad n=0, 1, 2, \dots$$

解: 各波形的时域波形图与频域频谱图如下:



3-5 已知非线性器件的伏安特性为 $i = a_0 + a_1 v + a_2 v^3$, 试问它能否产生调幅作用, 为什么?

不能产生调幅, 因为无二次方项

3-6 某调幅波的数学表达式为

$$v_{AM}(t) = V_{AM}(1 + m_1 \cos \Omega_1 t + m_2 \cos \Omega_2 t) \cos \omega_c t$$

且 $\Omega_2 = 2\Omega_1$, 当此调幅波分别通过具有如图 3-P-6 所示频率特性的滤波器后:

- (1) 分别写出它们输出信号的数学表示式;
- (2) 分别说明它们属于哪种调制形式;
- (3) 若 $\omega_c \gg \Omega_1$, 分别说明对它们可以采用何种解调方式。

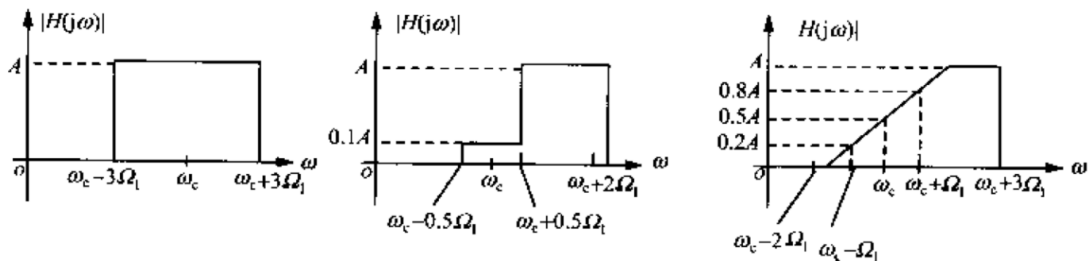


图 3-P-6

解: (1) 它们经滤波器后的数学表达式分别为:

$$v_{01}(t) = Av_{AM}(t) = AV_{AM}(1 + m_1 \cos \Omega_1 t + m_2 \cos \Omega_2 t) \cos \omega_c t$$

$$v_{02}(t) = 0.1AV_{AM} \cos \omega_c t + \frac{1}{2}AV_{AM}[m_1 \cos(\omega_c + \Omega_1)t + m_2 \cos(\omega_c + \Omega_2)t]$$

$$v_{03}(t) = AV_{AM} \left[0.5 \cos \omega_c t + 0.2 \times \frac{m_1}{2} \cos(\omega_c - \Omega_1)t + 0.8 \times \frac{m_1}{2} \cos(\omega_c + \Omega_1)t + \frac{m_2}{2} \cos(\omega_c + \Omega_2)t \right]$$

(2) $v_{01}(t)$ 为普通调幅波, $v_{02}(t)$ 、 $v_{03}(t)$ 为抑制载波的单边带调幅。

(3) $v_{01}(t)$ 可以采用相干解调 (同步检波), 也可以采用包络检波方式实现。 $v_{02}(t)$ 、

$v_{03}(t)$ 则需采用相干解调 (同步检波)。

3-8 求 $v(t) = V_m \cos(10^7 \pi t + 10^4 \pi t^2)$ 的瞬时频率, 说明它随时间变化的规律。

根据 $v(t) = V_m \cos 10^7 \pi t + 10^4 \pi t^2$, 可得相位函数为: $\varphi(t) = 10^7 \pi t + 10^4 \pi t^2$

随后, 求得瞬时角频率为 $\omega_i(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = 10^7 \pi + 2 \times 10^4 \pi t$

则瞬时频率为 $f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt} = 5 \times 10^6 \pi + 10^4 \pi t$ (Hz)

变化规律: 瞬时频率随时间线性增加, 起始频率为 5 MHz, 变化斜率为 10^4 Hz/s。

3-9 已知调制信号 $v_a(t)$ 为如图 3-P-9 所示, 试分别画出调频和调相时, 瞬时频偏 $\Delta f(t)$ 和瞬时相位偏移 $\Delta \varphi(t)$ 的变化曲线 (0 表示 0, 对齐)。

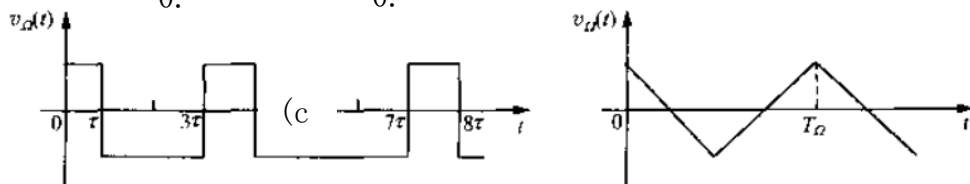
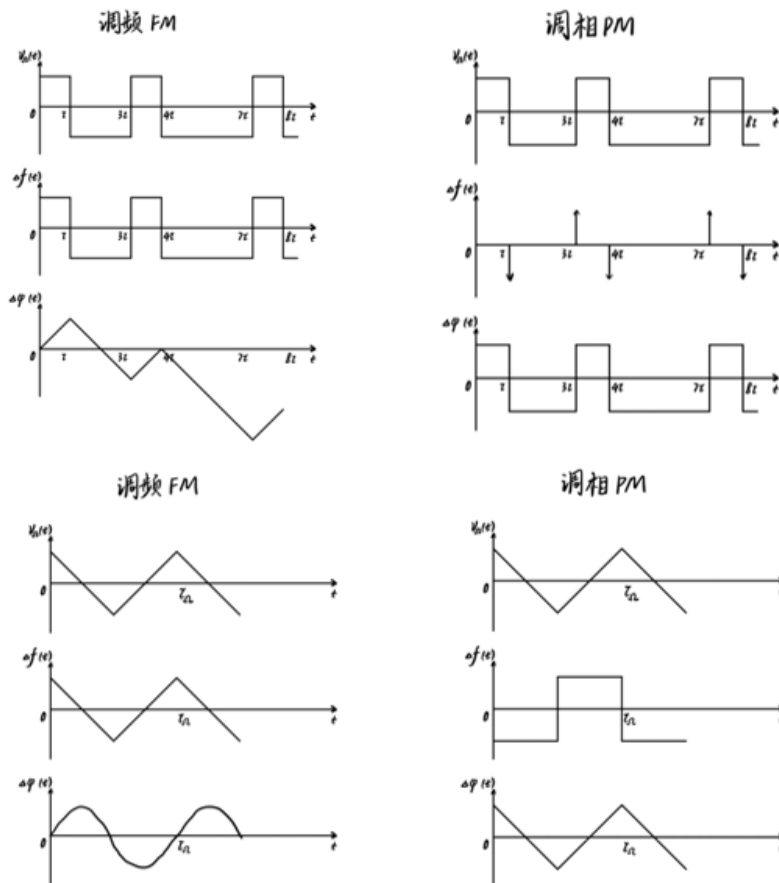


图 3-P-9

(d)



3-11 调频发射机载频为 90MHz, 调制信号频率是 $F = 20\text{kHz}$, 调制系数 $m_f = 5$, 载波幅度为 30V(峰值), 发射机驱动 50Ω 天线。试求:

- (1) 调频波的表达式;
- (2) 调频波的最大频偏;
- (3) 调频波的带宽;
- (4) 发射机总功率;
- (5) 调频波载频功率占总功率的比例为多少?

解: (1) 表达式为: $v_{FM}(t) = 30 \cos(2\pi \times 90 \times 10^6 t + 5 \sin(2\pi \times 20 \times 10^3 t))$

(2) 最大频偏为: $\Delta f_m = m_f F = 5 \times 20 \times 10^3 = 100\text{kHz}$

(3) 带宽为: $BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(5 + 1) \times 20 \times 10^3 = 240\text{kHz}$

(4) 发射功率为: $P = \frac{1}{2} \frac{V_{cm}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{30^2}{50} = 9\text{W}$

(5) 载频功率为: $P_{\omega_c} = \frac{1}{2} \frac{[J_0(m_f) V_{cm}]^2}{R_L}$, 则有

$$P_{\omega_c} / P = [J_0(m_f)]^2 = (-0.2)^2 = 0.04 = 4\%$$

3.15%是精确值, 也正确

3-12 已知载波信号 $v_c(t) = V_m \cos \omega_c t = 5 \cos 2\pi \times 50 \times 10^6 t$ (V), 调制信号 $v_n(t) = 1.5 \cos 2\pi \times 2 \times 10^3 t$ (V)。

(1) 若为调频波, 且单位电压产生的频偏为 4 kHz, 试写出 $\omega(t)$ 、 $\varphi(t)$ 和调频波 $v(t)$ 表示式;

(2) 若为调相波, 且单位电压产生的相移为 3 rad, 试写出 $\omega(t)$ 、 $\varphi(t)$ 和调相波 $v(t)$ 表示式;

(3) 计算上述两种调角波的 BW_{CR} 。若调制信号频率 F 改为 4 kHz, 则相应频谱宽度 BW_{CR} 有什么变化? 若调制信号的频率不变, 而振幅 V_{nm} 改为 3 V, 则相应的频谱宽度又有什么变化?

$$(1) \quad \omega(t) = 2\pi \times 50 \times 10^6 + 12\pi \times 10^3 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t)$$

$$\varphi(t) = 2\pi \times 50 \times 10^6 t + 3 \sin(2\pi \times 2 \times 10^3 t)$$

$$v(t) = 5 \cos[2\pi \times 50 \times 10^6 t + 3 \sin(2\pi \times 2 \times 10^3 t)]$$

$$(2) \quad \omega(t) = 2\pi \times 50 \times 10^6 - 18\pi \times 10^3 \sin(2\pi \times 2 \times 10^3 t)$$

$$\varphi(t) = 2\pi \times 50 \times 10^6 t + 4.5 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t)$$

$$v(t) = 5 \cos[2\pi \times 50 \times 10^6 t + 4.5 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t)]$$

(3) 由 $BW_{CR} = 2(\Delta f + f_\Omega)$ 可得:

调频波: $BW_{FM} = 2 \times (6 + 2) = 16$ kHz

调相波: $BW_{PM} = 2 \times (9 + 2) = 22$ kHz

若调制信号频率 F 改为 4 kHz, 则:

调频波: $BW_{FM} = 2 \times (6 + 4) = 20$ kHz

调相波: $BW_{PM} = 2 \times (18 + 4) = 44$ kHz

若调制信号频率不变, 振幅 V_{nm} 改为 3 V, 则:

调频波: $BW_{FM} = 2 \times (12 + 2) = 28$ kHz

调相波: $BW_{PM} = 2 \times (18 + 2) = 40$ kHz